

BAK ALI AREF

Étudiant M2 IA & Data Science | Stage PFE 6 mois – février 2027

aref.bak-ali@dauphine.eu | aref-bak-ali | arefbakali | Portfolio

Résumé

Étudiant en M2 Intelligence Artificielle, Data Science et IA Agentique à l'Université Paris Dauphine-PSL, avec une expérience pratique en Machine Learning, Deep Learning, LLM, agents IA, RAG, Computer Vision et MLOps, et le développement de solutions IA end-to-end. Je recherche un stage PFE de 6 mois à partir du 15 février 2027 en Intelligence Artificielle, Data Science, Machine Learning ou IA Agentique.

Compétences

Langages : Python, R, Java, JavaScript, C, MATLAB, SQL.

IA & Data Science : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, LLM, IA générative (Generative AI), Agents IA (LangGraph, LangChain), RAG (Retrieval-Augmented Generation), Classification, Régression, Clustering, Réseaux bayésiens.

Librairies : Scikit-learn, Pandas, NumPy, TensorFlow/Keras, PyTorch, Hugging Face (Transformers), XGBoost, OpenCV, MediaPipe, pyAgrum, SHAP, LIME, Geopandas.

MLOps & Outils : MLflow, Evidently, CI/CD (GitHub Actions), Docker, Git, vLLM, Streamlit, Google Cloud (Vertex AI).

Web & Bases de données : FastAPI, Flask, Django, React.js, MySQL, PostgreSQL.

Formation

Université Paris Dauphine-PSL – Campus Tunis **09/2025 – 2027 (diplôme prévu)**
Master en Intelligence Artificielle, Data Science et IA Agentique (M1 validé, M2 en cours)
Cours clés : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Réseaux bayésiens, Séries temporelles

Université Paris Dauphine-PSL – Campus Tunis **09/2022 – 05/2025**
Licence en Mathématiques Appliquées

Lycée Aboulkacem Chebbi (La Chebba) – Baccalauréat Sciences Techniques, mention Très Bien **2021 – 2022**

Expérience

Stagiaire IA – Agent conversationnel d'agenda **07/2026 – 09/2026**
ARSII – Stage à distance
- Conçu et déployé un agent conversationnel multi-outils (**LangGraph**, *tool calling*) : extraction d'événements et détection de conflits avec **87 % de précision** sur 60 cas de test ; LLM open-source servi via **vLLM** (latence moyenne 1,6 s), FastAPI, React/TypeScript, intégration Google Calendar/Gmail.

Stagiaire – Agent IA pédagogique (Programme Math+) **07/2026 – 09/2026**
Université Paris Dauphine-PSL, Campus Tunis
- Développé des fonctionnalités d'IA et d'agents autonomes (**Gemini**, **Google Cloud/Vertex AI**) pour une plateforme d'accompagnement d'étudiants en mathématiques ; intégré un système **RAG** pour améliorer la pertinence et la personnalisation des réponses.

Stagiaire développement mobile – Grow Up Technologies : application *Comptazone* (React Native) **06/2024 – 07/2024**

Stagiaire développement web – STE COMPT-INFO SERVICES : site web d'un bureau de comptabilité (PHP) **06/2023 – 07/2023**

Projets

PostureAI – Assistant de posture en temps réel *(Computer Vision)* **09/2026**
- Assistant local de correction posturale par vision par ordinateur (**MediaPipe**) : suivi tête/cou/épaules, calibration personnalisée, alertes intelligentes et dashboard de suivi ; traitement 100 % local.
  Python / OpenCV / MediaPipe

Plateforme IA de prédiction du cancer du sein *(Machine Learning & MLOps)* **05/2026**
- Pipeline MLOps de bout en bout : tracking d'expériences (**MLflow**), détection de data drift (**Evidently**), conteneurisation **Docker** et **CI/CD** ; 6 modèles ML comparés (KNN retenu, F1-score 81,00 %).
  Python / Scikit-learn / Streamlit / MLflow / Evidently / Docker / GitHub Actions

Prévision du risque de sécheresse en Tunisie *(Deep Learning)* **05/2026**
- Pipeline ML/DL sur données climatiques tunisiennes (2017–2025) : Random Forest ($\mathbf{R^2 = 0{,}821}$) puis LSTM tuné ($\mathbf{R^2 = 0{,}953}$) ; cartographie du risque par gouvernorat.
  Python / XGBoost / TensorFlow-Keras / Geopandas

Détection de fraude bancaire par carte de crédit *(Data Mining)* **03/2026**
- Dataset fortement déséquilibré (fraude $< 0{,}2$ %) : rééquilibrage par SMOTE, classification supervisée (**AUC-ROC = 0,98**), clustering et interprétabilité via SHAP/LIME.
  Python / Scikit-learn / SMOTE / SHAP

BreastFriend – Assistant IA en oncologie *(IA générative / RAG)* **12/2024**
- Chatbot médical RAG lauréat du **Prix Business Impact** (*Hack for Good with Gen AI*) : recommandation par vision par ordinateur, suivi patient-médecin.
  Python / RAG / NLP / Computer Vision

Activités & Distinctions

- **Vice-président, Club ITLAB** (Coordinateur IA 2023–25).
- Comité d'organisation des hackathons *Hack for Good with Gen AI* et *Capture The Flag*.
- **Premier prix, Fonds E5t 2024** (association environnementale) – projet *Ocean Wash* : robot de collecte des déchets marins.
- **Troisième prix d'Innovation**, Université de printemps 2023.
- Ex-judoka international – Première place, Championnat de Tunisie.

Langues

Arabe : Natif | Français : Avancé (C1 - TCF) | Anglais : Avancé (C1) | Allemand : Élémentaire (A2)